《Java 框架编程课程设计》教学大纲

一、课程基本信息

<table>
<tr><td rowspan="6">基本信息</td><td rowspan="2">课程名称</td><td>中文</td><td colspan="3">Java 框架编程课程设计</td></tr>
<tr><td>英文</td><td colspan="3">Curriculum Design of JAVA framework</td></tr>
<tr><td>课程号</td><td colspan="2">5208003</td><td>开课学期</td><td>3</td></tr>
<tr><td>学分</td><td colspan="2">1</td><td>实习周数</td><td>16 周</td></tr>
<tr><td>面向专业</td><td colspan="2">计科、软工、空间、信计、数据、智能</td><td>先修课程</td><td>程序设计基础 I、II</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>组织与实施</td><td colspan="5">贯穿整个学期 1-16 周</td></tr>
<tr><td rowspan="2">指导用书</td><td colspan="4">编者，教材名称，版别， 版次</td><td>自 编 [ ]统 编 [ ]</td></tr>
<tr><td colspan="4">Java 框架编程课程设计实验指导书</td><td>自 编 [√]统 编 [ ]</td></tr>
</table>

二、课程简介（Course Description）

（一）课程概况

JAVA 框架编程课程设计是计算机专业的实践必修课程，是以 JAVA 及流行框架为主线培养学生基于 J2EE 的企业级网站建设。学生能够围绕 JAVA 的主流框架，运用 Struts2 的运行原理及具体应用技术，学生能够运用 Java 语言、前台 HMTL、CSS、Javascript，利用 Java 框架，应用 Struts2 框架进行快速、有效地进行企业级信息系统开发，为学习后续信息系统建设的相关课程打下坚实基础。

The JAVA Framework Programming Course Design is a mandatory practical course for the Computer Science major, focusing on JAVA and popular frameworks to train students in building enterprise-level web applications based on J2EE. Students will learn to utilize mainstream JAVA frameworks, understand the operational principles and specific application technologies of Struts2, and employ Java language, front-end HTML, CSS, and JavaScript. By leveraging JAVA frameworks and the Struts2 framework, students can rapidly and effectively develop enterprise-level information systems, laying a solid foundation for subsequent courses related to information system construction.

（二）课程目标

课程目标 1：能够对信息系统开发中复杂工程问题，利用面向对象思想对问题进行正确表达，并能够利用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行有效处理、存储，并实现对数据

的有效调用。

课程目标 2：能够根据用户需求，进行有效的信息系统功能模块设计，利用 JAVA 基本数据、三种基本结构对相关功能实现合理、有效的算法。

课程目标 3：能够在需求分析、模块设计、功能设计流程中运用 MVC 架构思想，能选择合理的 JAVA 框架设计实施特定的信息化系统，能够正确处理调用后台实验数据并在前台进行可视化展示。

课程目标 4：能够针对系统前台、后台及数据库等进行合理分工，能够有效对系统设计过程进行有效管理，对各种资源及人员进行有效配置，在互联网模式下，规避风险，根据任务要求按时完成信息系统。

课程目标 5（思政）：能够恪守程序开发规范，具备 JAVA 工程师职业素质和道德规范，在网络开发中诚实守信、有责任感，能够在系统开发中规避安全问题，具备严谨求实态度及工匠精神。

（三）课程目标和毕业要求的对应关系

课程目标	毕业要求指标点	毕业要求
1	2-2（表达）具有系统观点，能基于相关科学原理和数学模型，正确表达空间信息获取、处理、分析和应用等方面的复杂工程问题	**2.问题分析**
2	3-2 模块设计）能够针对海洋、空间信息领域中信息获取、传输、处理和应用的特定需求，完成各构成模块的设计，对处理流程能设计合理的算法，以充分发挥模块的性能	**3.设计/开发解决方案**
3	4-3（实施）能够根据实验方案设计海洋领域相关数据的分析和解释方法，采用科学的实验方法安全地开展实验	**4.研究**
4	10-3（应用）在多学科环境中，在海洋、空间信息领域相关工程项目设计、开发与实施过程中正确应用工程管理原理与经济决策方法	**10.项目管理**

三、实践教学内容

教学内容	天数	地点	教学方法	支撑课程目标
Day01：框架开发环境搭建。使用 JAVA 语言的集成环境，创建与运行简单的 JAVA 程序。 思政融入点：通过介绍软件公司 JAVA 工程师的招聘条件，让学生了解程序开发规范的重要性，培养学生职业素质和道德规范，培养学生的软件工匠精神。	1	机房	上机	3
Day02：基本数据类型定义、赋值。函数的定义、调用。 思政融入点：		机房	上机	3
Day03：JAVA 运算符与循环、条件语句。输入未指定个数的整数，判断读入的正数有多少个，读入的负数有多少个，然后计算这些输入值得总和及平均值（不对 0 计数）。当输入为 0 时，表明程序结束。将平均值以 double 型数据显示。 思政融入点：		机房	上机	3
Day04：JAVA 面向对象，继承、多态。定义一个 Birthday 类，其成员变量有 3 个整形变量（出生的年月日）：year,month,day；提供构造方法对这 3 个成员变量		机房	上机	2

教学内容	天数	地点	教学方法	支撑课程目标
进行初始化；提供成员变量的 get、set 方法；成员函数有 getAge(),功能是实现计算到 2017 年 12 月 25 日时该 Birthday 对象的年龄。编写程序测试这个类。 思政融入点：				
Day05:JAVA 面向对象，抽象类、接口。创建一个直角三角形类（regular triangle）RTriangle 类，实现下列接口 IShape。两条直角边长作为 RTriangle 类的私有成员，类中包含参数为直角边的构造方法。 思政融入点：		机房	上机	2
Day06:JAVA 泛型。定义泛型类，成员变量是 Number 类或其子类对象的数组，成员方法有：求数组元素最小值、最大值和平均值。创建泛型类对象，分别求 Integer 和 Double 型数组的最小，最大、平均值。		机房	上机	2
Day07：HTML 元素及属性设置、CSS 设置方法、Javascrip 数据类型、运算符、函数、循环及条件语句。实现界面并用 JS 实现如下功能，当用户名为空时，用户点登录显示“请输入登录名”，当密码为空时，显示请输入密码。 思政融入点：网页开发中的安全问题。培养学生诚信和责任感，黑客是泛指采用各种非法手段入侵计算机进行非授权访问的人员。他们往往会不请自来的光顾各种计算机系统，对已被入侵的计算机截取数据、窃取情报、篡改文件，甚至扰乱和破坏系统。黑客软件是指一类专门用于通过网络对远程的计算机设备进行攻击，进而控制、盗取、破坏信息的程序，它不是病毒，但可任意传播病毒。	1	机房	上机	2
Day08:JSP 基本语法。利用 JSP 实现界面当用户名为空时，用户点登录显示“请输入登录名”，当密码为空时，显示请输入密码。		机房	上机	3
Day09-10:Servlet 类、HttpServletRequest 类 HttpServletResponse 类。基于 HTML+Servlet 设计实现一个小型的彩票选号和公布中奖的 Web 系统，功能包括：1）服务器端随机生成 7 个 1-30 之间的数字，作为本次彩票的中奖号码；2）客户端提供一个含有 7 个文本框的界面，用户可以在每个文本框选择一个 1-30 之间的整数，选择完毕后提交；提交后服务器端判断用户选择的数字中了几个号码。如果中了 7 个号，界面为用户显示中了一等奖；如果中了 6 个√号，界面为用户显示中了二等奖；如果中了 5 个号，界面为用户显示中了三等奖；少于 5 个号，界面为用户显示未中奖。	1	机房	上机	2
Day11:JSP 表单处理、Cookie 处理。使用 POST 方法来传递表单数据，建立 main.jsp 与 Hello.htm 文件实现表单数据的传递。		机房	上机	3
Day12:Struts2 环境及文件配置。参照 https://www.runoob.com/design-pattern/mvc-pattern.html 实现 MVC 程序。		机房	上机	2
Day13:需求分析 思政融入点：团队合作。这是程序员应该具备的最基本的，也是最重要的安身立命之本。任何个人的力量都是有限的，即便如 linus 这样的天才，也需要通过组成强大的团队来创造奇迹，那些遍布全球的为 linux 写核心的高手们，没有协作精神是不可想象的。	1	机房	上机	2
Day14:功能设计		机房	上机	3
Day15:编码及测试		机房	上机	4
Day16：提交作品、实验报告、答辩 思政融入点：团队合作。这是程序员应该具备的最基本的，也是最重要的安身立命之本。任何个人的力量都是有限的，即便如 linus 这样的天才，也需要通过组		机房	上机	1

教学内容	天数	地点	教学方法	支撑课程目标
成强大的团队来创造奇迹，那些遍布全球的为 linux 写核心的高手们，没有协作精神是不可想象的。				

四、考核方式及成绩评定

考核与评价方式

课程目标	成绩比例			合计
	现场表现（10%）	实习日志（阶段作业）（20%）	实习报告（含答辩）（70%）	
课程目标 1	2	10	20	32
课程目标 2	3	10	30	43
课程目标 3	2	0	10	12
课程目标 4	3	0	10	13
合计	10	20	70	100

主撰人：郑宗生

审核人：马振玲

英文校对：王建

教学院长：袁红春

日　期：2025 年 9 月 10 日

附件：各类考核与评价标准表

1.现场表现考核内容和评分标准

课程目标	考核内容	评分标准				
		90-100分	80-89分	70-79分	60-69 分	<60分
课程目标1		实践中面向对象的程序设计思想有正确的理解。能够运用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行处理、存储及调用 。回答问题基本概念正确、论述逻辑清楚；层次分明，语言规范。	实践中面向对象的程序设计思想有正确的理解。基本能够运用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行处理、存储及调用 。回答问题基本概念基本正确、论述逻辑基本清楚；层次较分明，语言规范。	实践中面向对象的程序设计思想有较正确的理解。能够运用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行处理、存储及调用，部分数据存在问题 。回答问题基本概念较正确、论述逻辑比较清楚；层次，语言较规范。。	实践中面向对象的程序设计思想的正确理解存在一定偏差。能够运用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行处理、存储及调用，较多部分数据存在问题 。回答问题部分基本概念不正确、论述逻辑有待提高；层次，语言规范有需要提升。	实践中面向对象的程序设计思想理解不正确。不能够运用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行处理、存储及调用。回答问题概念不正确、论述逻辑不清楚；层次不分明，语言不规范。
课程目标2		实践中基础语法以及简单数据类型的运用正确，实践操作中，用户需求分析合理，利用 Servlet、JSP、Struts2 构建系统，功能完善、设计合理，回答问题基本概念准确、论述逻辑清楚；层次分明，语言规范。	实践中基础语法以及简单数据类型的运用基本正确，实践操作中，用户需求分析较合理，利用 Servlet、JSP、Struts2 构建系统，功能较完善、设计较合理，回答问题基本概念较准确、论述逻辑清楚；层次分明，语言规范。	实践中基础语法以及简单数据类型的运用基本正确，实践操作中，用户需求分析较合理，利用 Servlet、JSP、Struts2 构建系统，功能较完善、设计较合理，但是还需要进一步优化，回答问题基本概念较准确、论述逻辑较清楚；层次较分明，语言较规范。	实践中基础语法以及简单数据类型的运用存在一定错误，实践操作中，用户需求分析存在少部分问题，利用 Servlet、JSP、Struts2 构建系统，功能还需完善、设计需进一步合理化，回答问题基本概念存在部分错误、论述逻辑不是十分清楚；层次不分明，语言需进一步规范。	实践中基础语法以及简单数据类型的运用不正确，实践操作中，用户需求分析不合理，不能利用 Servlet、JSP、Struts2 构建系统，功能不完善、设计不合理，回答问题基本概念错误、论述逻辑不清楚；层次不分明，语言不规范。
课程目标3		MVC 架构思想理解准确，平时实践操作中前后台的功能划分正确，并根据系统功能需求有效的进行功能设计，进行分工合作，积极参与项目团队沟通，使团队项目按时按质完成。	MVC 架构思想理解较准确，平时实践操作中前后台的功能划分正确，能够根据功能需求进行功能设计，进行分工合作，参与项目团队沟通，使团队项目按时按质完成。	MVC 架构思想理解较准确，平时实践操作中前后台的功能划分较正确，基本能够根据功能需求进行功能设计，分工合作较顺畅，能够参与项目团队沟通，使团队项目按时按质完成。	MVC 架构思想理解存在一定偏差，平时实践操作中前后台的功能划分存在部分问题，进行功能设计，分工合作存在一定问题，项目团队沟通不通畅，团队项目按时按质完成存在一定困难。	MVC 架构思想理解不准确，平时实践操作中前后台的功能划分不正确，根据功能需求功能不能进行功能设计，不能参与分工合作，不能与团队其他成员进行有效沟通，团队项目按时按质完成存在困难。

课程目标	考核内容	评分标准				
		90-100分	80-89分	70-79分	60-69 分	<60分
课程目标4		团队任务中能够通过课程学习理解 JAVA 框架的工作原理及具体应用，在系统开发中，能够根据需要合作配置开发资源，特别是人力资源，并且在开发过程充分考虑时间成本。	团队任务中能够通过课程学习理解 JAVA 框架的工作原理及具体应用，在系统开发中，能够根据需要合作并较合理配置开发资源，特别是人力资源，并且在开发过程考虑时间成本。	团队任务中能够通过课程学习理解 JAVA 框架的工作原理及具体应用，在系统开发中，能够根据需要合作并较合理配置开发资源，但是部分存在不合理配置，特别是人力资源，并且在开发过程考虑时间成本考虑不充分。	团队任务中能够通过课程学习理解 JAVA 框架的工作原理及具体应用，在系统开发中，根据需要合作配置开发资源存在困难，开发过程没有充分考虑时间成本。	团队任务中不理解 JAVA 框架的工作原理及具体应用，在系统开发中，不能根据需要合作配置开发资源，开发过程没有考虑时间成本。

2.实习日志考核内容和评分标准

课程目标	考核内容	评分标准				
		90-100分	80-89分	70-79分	60-69 分	<60分
课程目标 1		实践中面向对象的程序设计思想有正确的理解。能够运用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行处理、存储及调用 。回答问题基本概念正确、论述逻辑清楚；层次分明，语言规范。	实践中面向对象的程序设计思想有正确的理解。基本能够运用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行处理、存储及调用 。回答问题基本概念基本正确、论述逻辑基本清楚；层次较分明，语言规范。	实践中面向对象的程序设计思想有较正确的理解。能够运用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行处理、存储及调用，部分数据存在问题 。回答问题基本概念较正确、论述逻辑比较清楚；层次，语言较规范。。	实践中面向对象的程序设计思想的正确理解存在一定偏差。能够运用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行处理、存储及调用，较多部分数据存在问题 。回答问题部分基本概念不正确、论述逻辑有待提高；层次，语言规范有需要提升。	实践中面向对象的程序设计思想理解不正确。不能够运用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行处理、存储及调用。回答问题概念不正确、论述逻辑不清楚；层次不分明，语言不规范。
课程目标 2		实践中基础语法以及简单数据类型的运用正确，实践操作中，用户需求分析合理，利用 Java 框架 构建系统，功能完善、设计合理，报告中基本概念准确、论述逻辑清楚；层次分	实践中基础语法以及简单数据类型的运用基本正确，实践操作中，用户需求分析较合理，利用 Java 框架构建系统，功能较完善、设计较合理，报告中基本概念较准确、论述逻辑清楚；层次分明，语	实践中基础语法以及简单数据类型的运用基本正确，实践操作中，用户需求分析较合理，利用 Java 框架构建系统，功能较完善、设计较合理，但是还需要进一步优化，报告中基本概念较准确、论述逻辑较清楚；层次较分明，	实践中基础语法以及简单数据类型的运用存在一定错误，实践操作中，用户需求分析存在少部分问题，利用 Java 框架构建系统，功能还需完善、设计需进一步合理化，报告中基本概念存在部分错误、论述逻辑不是十分清楚；层次不分明，	实践中基础语法以及简单数据类型的运用不正确，实践操作中，用户需求分析不合理，不能利用 Java 框架构建系统，功能不完善、设计不合理，报告中基本概念错误、论述逻辑不清

		明，语言规范。	言规范。	语言较规范。	语言需进一步规范。	楚；层次不分明，语言不规范。

3.实习报告考核内容和评分标准

课程目标	考核内容	评分标准				
		90-100分	80-89分	70-79分	60-69 分	<60分
课程目标 1		实践中面向对象的程序设计思想有正确的理解。能够运用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行处理、存储及调用 。答辩中回答问题基本概念正确、论述逻辑清楚；层次分明，语言规范。	实践中面向对象的程序设计思想有正确的理解。基本能够运用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行处理、存储及调用 。答辩中回答问题基本概念基本正确、论述逻辑基本清楚；层次较分明，语言规范。	实践中面向对象的程序设计思想有较正确的理解。能够运用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行处理、存储及调用，部分数据存在问题 。答辩中回答问题基本概念较正确、论述逻辑比较清楚；层次，语言较规范。。	实践中面向对象的程序设计思想的正确理解存在一定偏差。能够运用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行处理、存储及调用，较多部分数据存在问题 。答辩中回答问题部分基本概念不正确、论述逻辑有待提高；层次，语言规范有需要提升。	实践中面向对象的程序设计思想理解不正确。不能够运用 JAVA 基本数据类型和类类型对数据进行处理、存储及调用。答辩中回答问题概念不正确、论述逻辑不清楚；层次不分明，语言不规范。
课程目标 2		实践中基础语法以及简单数据类型的运用正确，实践操作中，用户需求分析合理，利用 Servlet 、 JSP 、 Struts2 构建系统，功能完善、设计合理，回答问题基本概念准确、论述逻辑清楚；层次分明，语言规范。	实践中基础语法以及简单数据类型的运用基本正确，实践操作中，用户需求分析较合理，利用 Servlet、JSP、Struts2 构建系统，功能较完善、设计较合理，回答问题基本概念较准确、论述逻辑清楚；层次分明，语言规范。	实践中基础语法以及简单数据类型的运用基本正确，实践操作中，用户需求分析较合理，利用 Servlet、JSP、Struts2 构建系统，功能较完善、设计较合理，但是还需要进一步优化，回答问题基本概念较准确、论述逻辑较清楚；层次较分明，语言较规范。	实践中基础语法以及简单数据类型的运用存在一定错误，实践操作中，用户需求分析存在少部分问题，利用 Servlet、JSP、Struts2 构建系统，功能还需完善、设计需进一步合理化，回答问题基本概念存在部分错误、论述逻辑不是十分清楚；层次不分明，语言需进一步规范。	实践中基础语法以及简单数据类型的运用不正确，实践操作中，用户需求分析不合理，不能利用 Servlet、JSP、Struts2 构建系统，功能不完善、设计不合理，回答问题基本概念错误、论述逻辑不清楚；层次不分明，语言不规范。
课程目标 3		MVC 架构思想理解准确，平时实践操作中前后台的功能划分正确，并根据系统功能需求有效的进行功能设计，进行分工合作，积极参与项目团队沟通，使团队项目按时按质完成。	MVC 架构思想理解较准确，平时实践操作中前后台的功能划分正确，能够根据功能需求进行功能设计，进行分工合作，参与项目团队沟通，使团队项目按时按质完成。	MVC 架构思想理解较准确，平时实践操作中前后台的功能划分较正确，基本能够根据功能需求进行功能设计，分工合作较顺畅，能够参与项目团队沟通，使团队项目按时按质完成。	MVC 架构思想理解存在一定偏差，平时实践操作中前后台的功能划分存在部分问题，进行功能设计，分工合作存在一定问题，项目团队沟通不通畅，团队项目按时按质完成存在一定困难。	MVC 架构思想理解不准确，平时实践操作中前后台的功能划分不正确，根据功能需求功能不能进行功能设计，不能参与分工合作，不能与团队其他成员进行有效沟通，团队项目按时按质完成存在困难。
课程目标 4		团队任务中能够通过课程学习理解 JAVA 框架的工作原理及具体应用，在系统开发中，能够根据需要合作配置开发资源，特别是人力资源，并且在开发过程充分考虑时间成本。	团队任务中能够通过课程学习理解 JAVA 框架的工作原理及具体应用，在系统开发中，能够根据需要合作并较合理配置开发资源，特别是人力资源，并且在开发过程考虑时间成本。	团队任务中能够通过课程学习理解 JAVA 框架的工作原理及具体应用，在系统开发中，能够根据需要合作并较合理配置开发资源，但是部分存在不合理配置，特别是人力资源，并且在开发过程考虑时间成本考虑不充分。	团队任务中能够通过课程学习理解 JAVA 框架的工作原理及具体应用，在系统开发中，根据需要合作配置开发资源存在困难，开发过程没有充分考虑时间成本。	团队任务中不理解 JAVA 框架的工作原理及具体应用，在系统开发中，不能根据需要合作配置开发资源，开发过程没有考虑时间成本。